به نام خدا

ساختمان داده‌ها و الگوریتم‌ها (۴۰۲۵۴) ۳۱ اردیبهشت ۹۸

دانشگاه صنعتی شریف مدرس: مهدی صفرنژاد

گراف

زمان تحویل این تمرین (شامل بخش نظری و بخش عملی) دوشنبه ۱۳ خرداد ۹۸ ساعت ۱:۰۰ بامداد (یک ساعت پس از نیمه‌شب یک‌شنبه) می‌باشد. به توضیحات سایت درس دربارهٔ تمرین‌ها، تحویل آن و تأخیر توجه کنید. تمرین‌ها از سایت کوئرا تحویل گرفته می‌شوند. قسمت‌های نظری به صورت فایل PDF تحویل گرفته می‌شوند که این فایل یا باید با حروف‌چینی رایانه‌ای تولید شده باشد و یا اگر دست‌نوشته است، توسط نرم‌افزارهایی مثل CamScanner یا Office Lens و یا با دستگاه اسکنر تصویربرداری شده باشد. این تمرین شامل ۶۵ نمرهٔ تئوری (سؤال‌های ۱ تا ۳) و ۷۰ نمرهٔ عملی (سؤال‌های ۴ تا ۶) است. نمرهٔ این تمرین از ۱۳۵ است و دارای ۱۵ نمرهٔ امتیازی است که می‌تواند کسری نمره در تمرین‌های دیگر را جبران کند.

سؤال ۱. [۱۵ نمره] گراف جهت‌دار و وزن‌دار G را با یال‌های E، رئوس V و وزن‌های w داریم. توجه کنید وزن یال‌ها می‌تواند مثبت یا منفی باشد. برای یک عدد k مشخص، به مسیری بین دو راس u و v که کمترین مجموع وزن یال‌ها را دارد و حداکثر از k یال تشکیل شده است، «بهترین مسیر از u به v» می‌گوییم. رأس s و عدد k به ما داده شده است. الگوریتمی طراحی کنید که بهترین مسیر بین راس s و بقیهٔ رئوس را در $O(|V| + k|E|)$ پیدا کند.

سؤال ۲. [۱۸ نمره] برای هر یک از قسمت‌های این سوال، مسئله را به کمک گراف مدل کرده و سپس به کمک الگوریتم مناسب حل کنید. جزئیات مدل و دلیل درستی الگوریتم خود را شرح دهید.

آ. [۶ نمره] در یک کشور بین برخی از شهرها جاده وجود دارد به طوری که از هر شهر می‌توان به شهرهای دیگر رفت. این جاده‌ها می‌توانند یک طرفه یا دو طرفه باشند. همچنین هنگام ورود به هر شهر باید مالیاتی مانند $r > 0$ پرداخت شود. در این مسئله یک مسافر می‌خواهد از شهر A به شهر B برود و کمترین هزینه را پرداخت کند. برای یافتن مسیر بهینه به او کمک کنید.

ب. [۱۲ نمره] یک شیمی‌دان می‌تواند در هر فرآیند یک ماده را به ماده‌ای دیگر تبدیل کند. به صورت دقیق‌تر برای برخی از مواد این شیمی‌دان می‌داند که می‌توان یک گرم از ماده اول را به r گرم ($r > 0$) از ماده دوم (در یک مرحله) تبدیل کند. او می‌خواهد بداند که مستقل از تعداد آزمایش‌ها، یک گرم مس را حداکثر به چند گرم طلا می‌توان تبدیل کرد.

سؤال ۳. [۳۲ نمره] دزدی پس از دستبرد زدن به یک بانک می‌خواهد به نقطهٔ امنی از شهر برای پنهان شدن برود به طوری که توسط پلیس دستگیر نشود. فرض کنید نقطهٔ شروع او s و نقطهٔ هدف او f باشد. او گراف نقاط مختلف شهر را در اختیار دارد. یال‌های این گراف نشان‌دهندهٔ خیابان‌ها هستند و وزن یک یال نشان‌دهندهٔ هزینهٔ مورد نیاز برای طی کردن آن خیابان است که عددی مثبت است. برخی از نقاط این گراف برای دزد مخفیگاه هستند و پلیس در این مکان‌ها نمی‌تواند دزد را شناسایی کند. پلیس هر سه دقیقه یک بار به نیروهای خود در سطح شهر دستور بازرسی افراد را می‌دهد. طی کردن هر یال برای دزد یک دقیقه طول می‌کشد. دزد برای این که توسط پلیس شناسایی نشود باید هر سه دقیقه یک بار زمانی که پلیس دستور بازرسی می‌دهد در یکی از مخفیگاه‌ها باشد. دقت کنید که نقطه‌ی هدف نیز یک مخفیگاه است.

آ. [۱۲ نمره] فرض کنید شهر به صورت یک جدول $m \times n$ باشد که خانه‌های آن رأس‌های گراف هستند و هر خانه به خانه‌های مجاور ضلعی خود یال دارد. هر خانه را با (x, y) نشان می‌دهیم. نقطهٔ s در جنوب غربی شهر در خانهٔ $(۰, ۰)$ قرار دارد و نقطهٔ f در شمال شرقی شهر در خانهٔ (m, n) قرار دارد. هر دقیقه دزد یا یک خانه به سمت شمال و یا یک خانه به سمت شرق می‌تواند حرکت کند. دقت کنید که دزد نمی‌تواند بعد از یک دقیقه در همان خانه باقی بماند و حتما باید حرکت کند. دزد چگونه می‌تواند مسیر با کمترین هزینه را از s به f پیدا کند به طوری که توسط پلیس دستگیر نشود؟ زمان الگوریتم شما باید $O(|V| + |E|)$ باشد.

ب. [۲۰ نمره] حال مسئله را در حالت کلی برای گراف دلخواه G حل کنید. در این جا فرض کنید که دزد می‌تواند برای مدت دلخواهی بر حسب دقیقه در یک رأس بماند و حرکتی نکند. الگوریتمی با زمان $O(|V| \log |V| + |E|)$ برای یافتن کم‌هزینه‌ترین مسیر از s به f ارائه دهید به طوری که دزد توسط پلیس دستگیر نشود.

راهنمایی: گرافی تشکیل دهید که رئوس آن موئلفه‌های دیگری علاوه بر مکان دزد داشته باشند.

سؤال ۴. [۲۰ نمره] مؤلفه‌های قویاً همبند

در این سؤال باید تعداد و اندازهٔ مؤلفه‌های قویاً همبند (یا همبند قوی) یک گراف جهت‌دار را بیابید. برای این کار می‌توانید از الگوریتم Kosaraju استفاده کنید. مراحل این الگوریتم به شکل خلاصه عبارتند از

۱. ابتدا رأس‌ها را همانند روش مرتب‌سازی توپولوژیک بر حسب عکس زمان پایان DFSشان مرتب می‌کنیم (توجه کنید گراف لزوماً DAG نیست ولی با همان روش یک ترتیب برای راس‌ها به‌دست می‌آید).

۲. برحسب ترتیب به دست آمده در مرحلهٔ قبل شروع به اجرای DFS می‌کنیم اما در این مرحله یال‌های گراف را در جهت عکس درنظر می‌گیریم. رأس‌هایی که در این DFS از آن‌ها عبور می‌کنیم همگی در یک مؤلفهٔ قویاً همبند هستند. سپس رأس‌های مؤلفهٔ پیدا شده را کنار گذاشته و مرحلهٔ ۲ را تکرار می‌کنیم تا همهٔ مؤلفه‌های قویاً همبند یکی یکی پیدا شوند.

برای مطالعهٔ بیشتر می‌توانید به این لینک مراجعه کنید.

ورودی:
در خط اول ورودی n تعداد رأس‌ها ($n \leq ۱۰^۶$) و m تعداد یال‌ها ($m \leq ۱۰^۶$) آمده است. در m خط بعدی در هر خط دو عدد $u_i\, v_i$ می‌آیند که نشان دهندهٔ وجود یال از رأس u_i به رأس v_i است. شمارهٔ راس‌ها از ۰ تا $n - ۱$ است.

خروجی:
در خط اول تعداد مؤلفه‌های قویاً همبندی گراف را چاپ کنید. در خط دوم اندازهٔ مؤلفه های قویاً همبند را به ترتیب اندازه‌شان از کوچک به بزرگ چاپ کنید.

سؤال ۵. [۲۵ نمره] اخیراً مسعود دست از پژوهش برداشته و بازی کردن با مکعب روبیک را امری مفیدتر از کار خود یافته و فکر می‌کند حل کردن این پازل کمک بیشتری به بشریت خواهد کرد. او که اخیرا به حل مکعب روبیک اعتیاد پیدا کرده است، یک مکعب جیبیِ! ۲ × ۲ × ۲ خریده که وقتی بیکار است، آن را حل کند تا در مسابقه‌ای که در هفته‌های آتی دارد بتواند موفق‌تر ظاهر شود. از این‌رو او برای حل این مساله در کمتر از ۵ ثانیه، به یاری یک کامپیوتر و صد البته کسی که بتواند کد بزند نیاز دارد، از این‌رو طبق روال، شما را به مسعود معرفی کرده‌ایم. در کنار مستند سؤالات، یک پوشه با نام `rubik` قرار دارد که بازی روبیک در آن پیاده‌سازی شده‌است.

هدف شما پیدا کردن کوتاه‌ترین مسیر بین حالت ابتدایی و حالت نهایی با استفاده از الگوریتم BFS است. اما استفاده از BFS ساده به طوری که تا عمق ۱۴ (که قطر گراف حالت‌های روبیک است) برود، کند است و مدت زمان اجرای آن به دقیقه می‌کشد و از حافظه زیادی استفاده می‌کند. حال باید الگوریتمی پیاده‌سازی کنید که مساله را در کم‌تر از ۵ ثانیه حل کند.

به‌این منظور، باید تابع `shortest-path` که در فایل `solver.py` است را پیاده‌سازی کنید که دو حالت را به عنوان ورودی می‌گیرد و لیستی که شامل کوتاه‌ترین مسیر بین این دو وضعیت است را به عنوان خروجی برگرداند.

همچنین توضیحات بیشتر درباره پروژه را می‌توانید در فایل‌های `README.txt` ای که در پوشه مربوطه هست پیدا کنید. علاوه بر این، تعدادی unit test در فایل `test-solver.py` آمده است که می‌توانید برنامه خود را با کمک آن‌ها تست کنید. نحوهٔ ارسال این سوال در صفحهٔ کوئرای درس قابل مشاهده است.

سؤال ۶. [۲۵ نمره] وحید که علاقهٔ بسیار زیادی به سرورهایش دارد تصمیم گرفته که یک سیستم حمل و نقل طراحی کند، اما از آن‌جایی که با سرورهای خود بسیار سرگرم شده شما باید بخشی از این سیستم را طراحی کنید. او از شما می‌خواهد که الگوریتم dijkstra را پیاده سازی کنید. برای این کار ابتدا یک فایل زیپ داده می‌شود. شما باید تابع dijkstra در `dijkstra.py` را کامل کنید. ورودی‌های این تابع شامل `weight` که یک تابع بوده و با گرفتن دو گره به عنوان ورودی وزن بین آنها را می‌دهد، `nodes` که مجموعه تمام گره‌ها است، `source` و `destination` که گره شروع و پایان است می‌باشد. خروجی این تابع باید یک چندتایی (tuple) از لیستی از گره‌های درون مسیر و تعداد گره‌هایی که بررسی شدند باشند. هر گره زمانی بررسی شده حساب می‌شود که فاصلهٔ آن از مبدا حساب شود. برای هر گره مانند `node` همسایه‌های این گره در `node.adj` قرار دارند همچنین برای تست می‌توانید از `dijkstra-test.py` استفاده کنید. (هنگام ارسال پاسخ فایل `dijkstra.py` را آپلود کنید همچنین می‌توانید از کلاس‌های تعریف شده درون کد های موجود در فایل مانند priority queue نیز استفاده کنید.)

موفق باشید